

فريق كتابة المقررات الجامعية

6

نظم اتصالات 1 - Communications systems

02 الضجيج وأنواعه



السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الثانية في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	الضجيج الحراري
3	الضجيج التجميعي
4	نسبة الاستطاعة الى الضجيج SNR
4	الضجيج الأبيض الجمعي الغاوصي AWGN
5	نظام اتصالات تماثلي بالمجال القاعدي
5	مكررات الإشارة

الضجيج

يهمنا بنظام الاتصالات جودة عالية للمكالمة فموضوع الضجيج موضوع أساسي يندرج تحت الإشارات العشوائية

الضجيج: إشارات كهربائية عشوائية غير مرغوبة تدخل على الإشارات الأساسية.

سواء كان المصدر بشري: تداخل مع أنظمة ثانية أو طبيعي: من الظروف الجوية.

الضجيج الحراري:

من أكثر أنواع الضجيج التي لا يمكن تجنبها.

ضجيج ناتج عن الحرارة , حيث ينتج عن ارتفاع حرارة حركة الإلكترونات في النواقل (الأسلاك) والمقاومات. (لا نستطيع التخلص منه)

علاقة الكثافة الطيفية للضجيج الحراري:

$$G(f) = \frac{N_o}{2} = \frac{1}{2} K T \left[\frac{W}{Hz}\right]$$

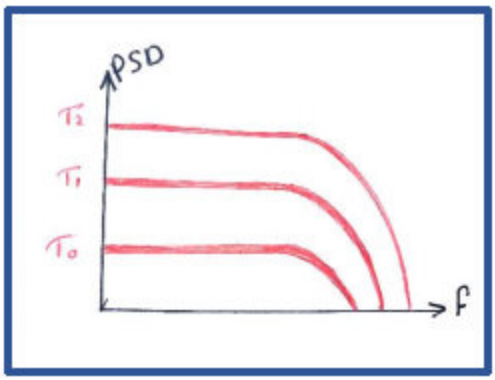
حيث أن:

K ثابت بولتزمان $1.38 \times 10^{-23} J/K$

T درجة الحرارة بالكلفن $K = C^\circ + 273$

منحني الكثافة الطيفية للضجيج الحراري:

عند دراسة العلاقة بين الكثافة الطيفية والتردد نلاحظ ما يلي:



كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت كثافة الضجيج الحراري (تتأثر بشكل أساسي بدرجات الحرارة).

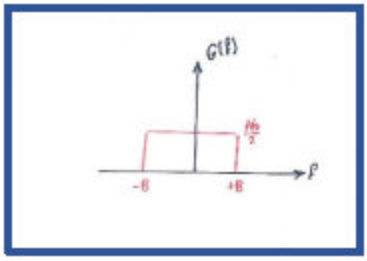
الكثافة الطيفية ثابتة لمجال معين بعد ذلك يوجد انحدار. بالتالي طالما يتم العمل ضمن مجال معين تكون الكثافة الطيفية $\frac{N_0}{2}$

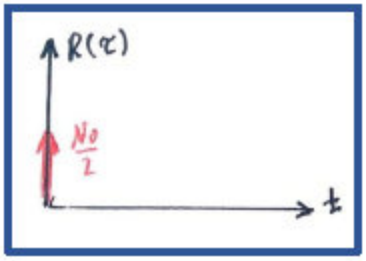
وسمي هذا الضجيج بالضجيج الأبيض.

الضجيج الأبيض: ضجيج يؤثر على كافة الترددات بنفس القيمة ($\frac{N_0}{2}$).

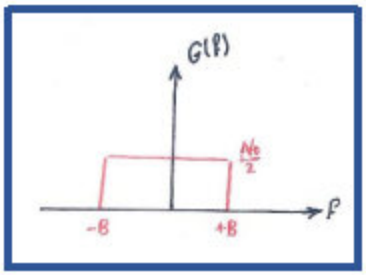
ملاحظة:

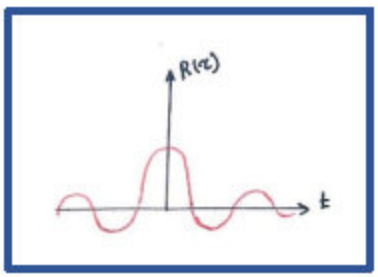
- الكثافة الطيفية للضجيج هي تحويل فوريه لدالة الترابط الذاتي للضجيج.
- يوجد علاقة عكسية بين الطيف والزمن (إذا اتسع الطيف ضاق الزمن).
- الكثافة الطيفية خط مستقيم في الطيف ونبضة ديراك في الزمن.





- عند تمرير الضجيج الأبيض بمرشح تمرير منخفض مثالي نحصل على ضجيج مرشح (ضجيج ملون) ضمن مجال تمرير المرشح.

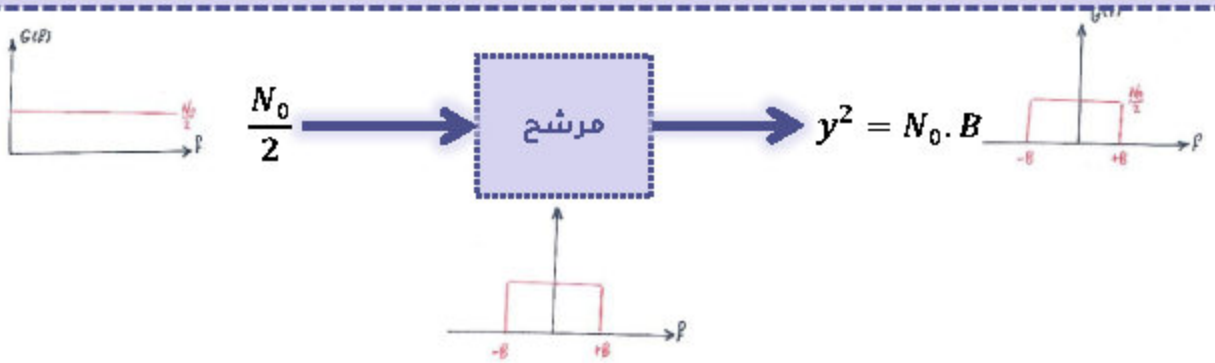




استطاعة الضجيج في خرج المرشح:

$$y^2 = \frac{N_0}{2} .2B = N_0.B \quad [w]$$

$$y^2 = N_0.B$$



ارسال الإشارة في المجال القاعدي BaseBand بوجود ضجيج:

ما المقصود بالمجال القاعدي للإشارة؟

أي الإشارة في مجال إشارة المعلومات دون تعديل.

أكثر أنواع الضجيج التي تؤثر على الإشارة الضجيج الجمعي.

الضجيج الجمعي: مجموع الإشارة مع الضجيج.

الإشارة عند الوجهة (المستقبل):

$$y_{D(t)} = x_{D(t)} + n_{D(t)}$$

حيث: $x_{D(t)}$ الإشارة عند الوجهة $n_{D(t)}$ الضجيج عند الوجهة

استطاعة الضجيج:

$$y^2_{D(t)} = (x_D(t) + n_D(t))^2 = {x_D}^2(t) + 2x_D(t)n_D(t) + {n_D}^2(t)$$

بما أن الإشارة عشوائية سنأخذ القيمة المتوسطة:

$$E[{y^2}_D(t)] = E[{x_D}^2(t) + 2x_D(t)n_D(t) + {n_D}^2(t)]$$
$$= E[{x_D}^2(t)] + E[{n_D}^2(t)] + 2E[x_D(t)n_D(t)]$$

بما أن الإشارة والضجيج مستقلين يكون:

$$E[x_D(t)n_D(t)] = E[x_D(t)].E[n_D(t)]$$

نعوض:

$$E[{y^2}_D(t)] = E[{x_D}^2(t)] + E[{n_D}^2(t)] + 2E[x_D(t)].E[n_D(t)]$$

وبما أن القيمة المتوسطة للضجيج الأبيض معدومة $E[n_D(t)] = 0$:

$$E[{y^2}_D(t)] = E[{x_D}^2(t)] + E[{n_D}^2(t)]$$

أي:

$$\overline{y_D^2} = \overline{x_D^2} + \overline{n_D^2}$$

نموذج الإشارة المستقبلة بوجود ضجيج جمعي:



سنعبر عن استطاعة الإشارة بـ S_D $\quad x_D^2 = S_D$

سنعبر عن استطاعة الضجيج بـ N_D $\quad n_D^2 = N_D$

نسبة الاستطاعة الى الضجيج SNR:

هي نسبة استطاعة الإشارة الى استطاعة الضجيج عند الوجهة وتقدر عادة بالديسبل

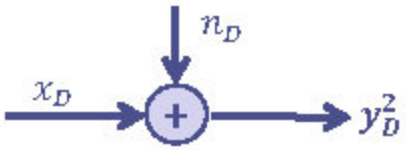
$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = \frac{S_D}{N_D}$$

لماذا يهمنا SNR؟ حتى يميز المستقبل بين الإشارة والضجيج . ويجب أن تتجاوز هذه النسبة حداً معين وكلما ازدادات كان أفضل (بمعنى إشارة المعلومات عالية قدر الإمكان والضجيج أقل ما يمكن).

ما الفائدة من استخدام الديسبل ؟ تصغير المجال

حساب SNR عملياً :كيف استطيع الحصول على الاستطاعة ؟

بما أنه لا يمكن إيقاف منبع الضجيج لحساب S_D لوحدها لذا يتم عادة إيقاف منبع الإشارة وتقدير N_D مع تقدير y_D^2.



منبع الإشارة on: $y_D^2 = S_D + N_D y_D^2$

منبع الإشارة off: $y_D^2 = N_D$

$$\frac{y_D^2}{N_D} = \frac{S_D + N_D}{N_D} = \frac{S_D}{N_D} + 1$$

الضجيج الأبيض الجمعي الغاوصي AWGN:

أبيض: الضجيج له نفس الكثافة الطيفية عند جميع الترددات.

جمعي: الضجيج ناتج عن جمع عدة مصادر عشوائية.

غاوصي: التوزع الاحتمالي للضجيج توزع طبيعي (غاوصي).

استطاعة الضجيج بالاستقبال:

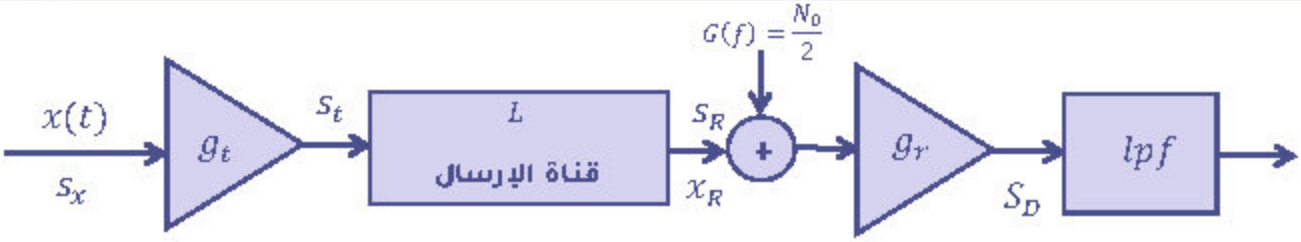
$$N_D = g_R N_0 B$$

g_R بحال وجود كسب للمستقبل B عرض مجال الضجيج

$$N_0 = k T_N = k T_0 \left(\frac{T_N}{T_0}\right) \simeq 4 \times 10^{-21} \frac{T_N}{T_0} \quad \left[\frac{w}{Hz}\right]$$

حيث:K ثابت بولتزمان $1.38 \times 10^{-23} J/K$ و T_0 درجة الحرارة المطلقة 290°

أبسط شكل لنظام اتصالات تماثلي بالمجال القاعدي (لا يوجد تعديل) بوجود ضجيج:



$$S_T = g_T S_x \qquad S_R = \frac{S_T}{L} \qquad S_D = g_R S_R$$

$$N_D = g_R N_0 w$$

حيث w عرض اشارة المعلومات $|f| \le w$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = \frac{g_R S_R}{g_R N_0 w} = \frac{S_R}{N_0 w} = \frac{S_T}{L N_0 w}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = 10 log_{10} \frac{S_R}{N_0 w} = 10 log S_R - 10 log(N_0 w)$$

$$= S_{RdBm} - 10\log\left(4 \times 10^{-21} \frac{T_N}{T_0} w\right)$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = 10 log_{10} \frac{S_R}{N_0 w} = S_{R_{dBm}} + 174 - 10 log_{10}\left(\frac{T_N}{T_0} w\right)$$



ملاحظة:

dB أي الاستطاعة نسبة الى 1 watt

dBm أي الاستطاعة نسبة الى 1 mwatt

في حال كانت S/N صغيرة يتم استخدام مكررات إشارة لتحسين أداء النظام.

تحسين الأداء ⇐ رفع S/N باستخدام مكررات الإشارة.

نضع مكررات الإشارة على طريق القناة تكبر الإشارة كل فترة فتعوض النقص الذي يحصل بالاستطاعة.

ويعطى معامل تحسين الأداء بالقيمة:

$$\frac{L}{mL_1}$$

حيث:

- L ضياع القناة كاملة
- L1 ضياع مقطع واحد
- m عدد المقاطع



مثال:

بفرض نظام اتصال تماثلي بالمجال القاعدي (دون تعديل) معامل ضياع القناة $L = 140\ dB$ و $T_N = 5T_0$ من أجل ارسال صوتي عالي الأداء بعرض مجال $w = 20kHz$ و $\left(\frac{S}{N}\right)_D \geq 60\ dB$ أوجد استطاعة الاستقبال المطلوبة.

الحل:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = S_{R_{dBm}} + 174 - 10\log_{10}\left(\frac{T_N}{T_0}\,w\right)$$

$$S_{R_{dBm}} = \left(\frac{S}{N}\right)_D - 174 + 10\log_{10}\left(\frac{T_N}{T_0}\,w\right)$$

$$S_{R_{dBm}} \geq 60 - 174 + 10\log_{10}(5.20.10^3) = 62 - 174 + 50$$

$$S_{R_{dBm}} \geq -64dBm \simeq 4 \times 10^{-7}\ mw$$



ملاحظة:

عند ذكر ارسال صوتي عالي الأداء $\Leftarrow \left(\frac{S}{N}\right)_D \geq 60\ dB$

عند استخدام الديسبل يجب أن يكون في القانون جمع وطرح حصراً

أما عند حساب S_T يوجد ضرب بالتالي يجب تحويل L و S_R لقيم عددية.

$$S_T = S_R\,.\,L = 4 \times 10^{-7} \times 10^{\frac{140}{10}} = 4 \times 10^7\ mw = 40\ Kw$$

$$S_T \geq 40\ Kw$$

من غير المقبول استخدام استطاعة $40\ Kw$ عند الارسال لهذا يستخدم مكرر بنصف المسافة بالتالي $L_1 = 70\ dB$ (يكفي مكرر واحد):

معامل التحسين:

$$\frac{L}{mL_1} = \frac{10^{14}}{2 \times 10^7} = 5 \times 10^6$$

$$S_T \geq \frac{4 \times 10^7}{5 \times 10^6} = 8\ mw$$

انتهت المحاضرة ...



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

إسراء جزماتي Leader
أميرة النشواتي
تسنيم شعيب
آلاء عمار